第2次練習題目-隨堂-QZ2

> 學號：113111150
>
> 姓名：劉恩宇
>
> 作業撰寫時間：90
>
> 最後撰寫文件日期：2026/10/29

本份文件包含以下主題：

- ☑ 說明內容
- ☑ 其他 (可以包含心得或是想跟老師反映)

說明內容

1. 請自行於自己的Unity專案中實作，並說明第八章(Topic 8)中，「8.7接收玩家輸入」節中的，實際有用的程式碼來接收玩家按w鍵後，在主控台內印出「玩家按了W鍵!」，在PlayerController.cs中，修改 Update 函式。(需解釋說明每列程式碼的意義)。

Ans:

我首先在 Unity 專案中建立了一個名為 `PlayerController.cs` 的腳本，並將其掛載到場景中的 Main Camera 上。

第一題程式碼實作：

```
using UnityEngine;

using UnityEngine.InputSystem;

public class PlayerController : MonoBehaviour

{
    void Update()
    {
        Keyboard keyboard = Keyboard.current;
        // === 第一題：接收玩家按 W 鍵後印出訊息 ===
        if (keyboard.wKey.isPressed)
        {
            Debug.Log("玩家按了 W 鍵！");
        }
    }
}
```

第一題程式碼逐行意義說明：

| 程式碼 | 意義說明 |

| ----- | ----- |

| `using UnityEngine;` | 匯入 Unity 引擎核心模組。 |

| `using UnityEngine.InputSystem;` | 匯入新版輸入系統套件 (講義 8.7 節範圍)，這是偵測按鍵的必要套件。 |

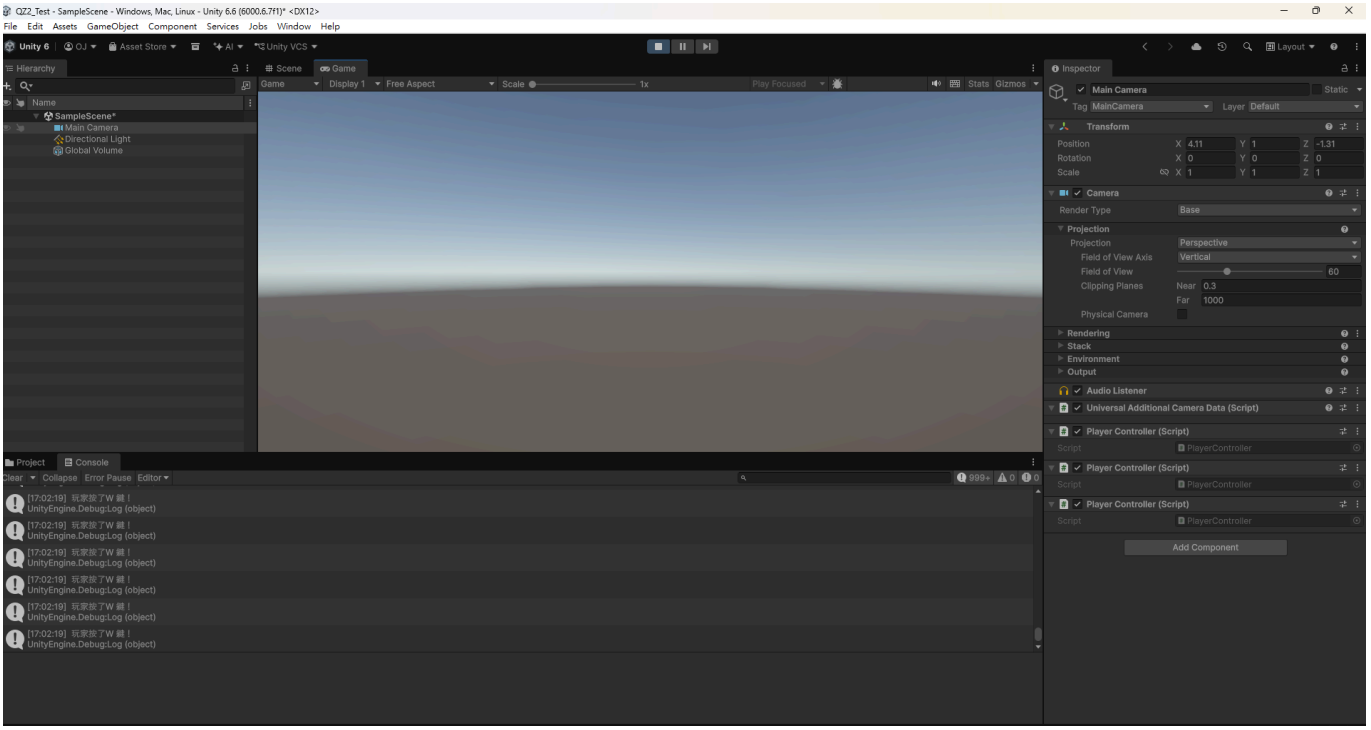
| `public class PlayerController : MonoBehaviour` | 宣告類別並繼承 MonoBehaviour，讓腳本能掛載到遊戲物件上。 |

| `void Update()` | Unity 內建函式，每幀執行一次，適合用來持續偵測按鍵輸入。 |

| `Keyboard keyboard = Keyboard.current;` | 取得目前鍵盤的輸入狀態，以便後續判斷特定按鍵。 |

| `if (keyboard.wKey.isPressed)` | 使用 if 條件式，偵測玩家在當前影格是否按下了 W 鍵。 |

| `Debug.Log("玩家按了 W 鍵！");` | 如果上述條件成立（有按下 W 鍵），則透過 Debug.Log 在 Unity 主控台 (Console) 印出指定的字串。 |



2. 承上題，請在同一個檔案，完成「A、S、D鍵分別用 aKey、sKey、dKey 偵測」。(需解釋說明每列程式碼的意義)

Ans: 在同一個 `PlayerController.cs` 檔案的 `Update` 函式中，依照老師的寫法，接續加入以下 A、S、D 鍵的偵測程式碼：

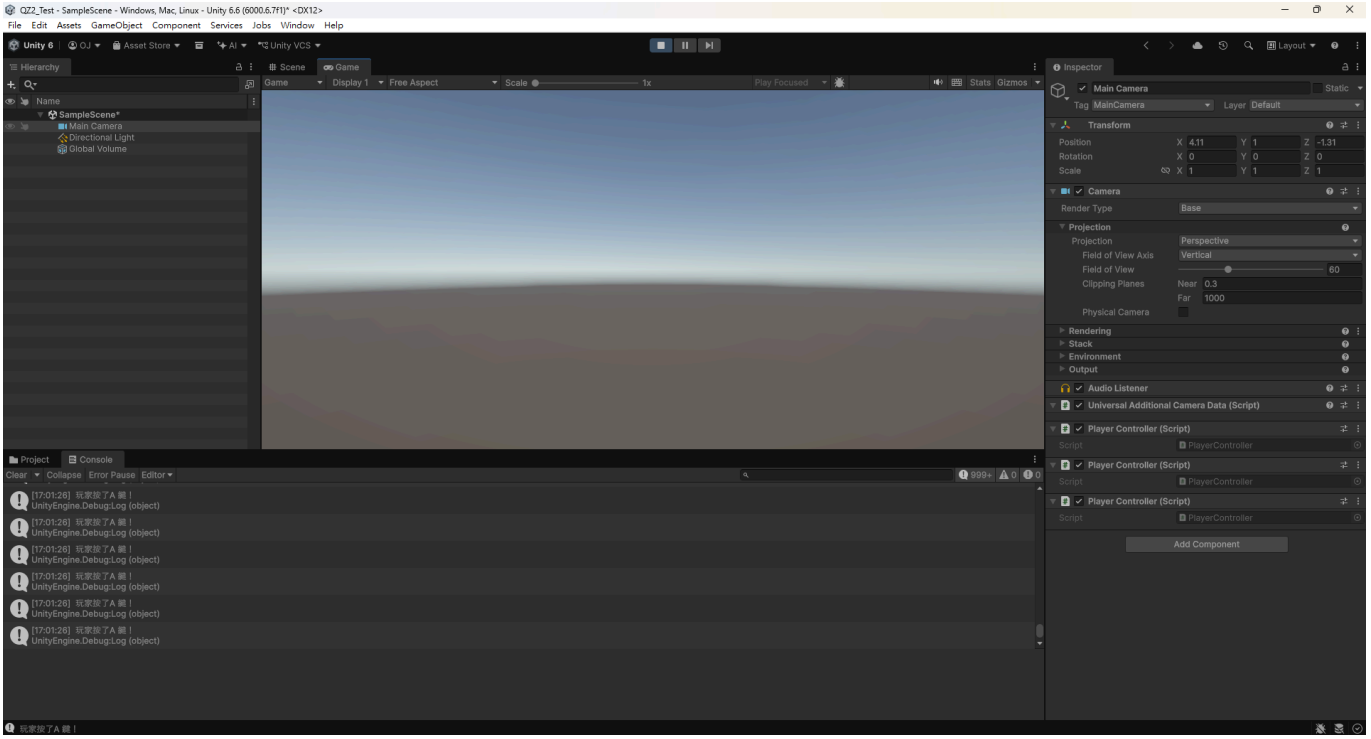
第二題新增程式碼實作：

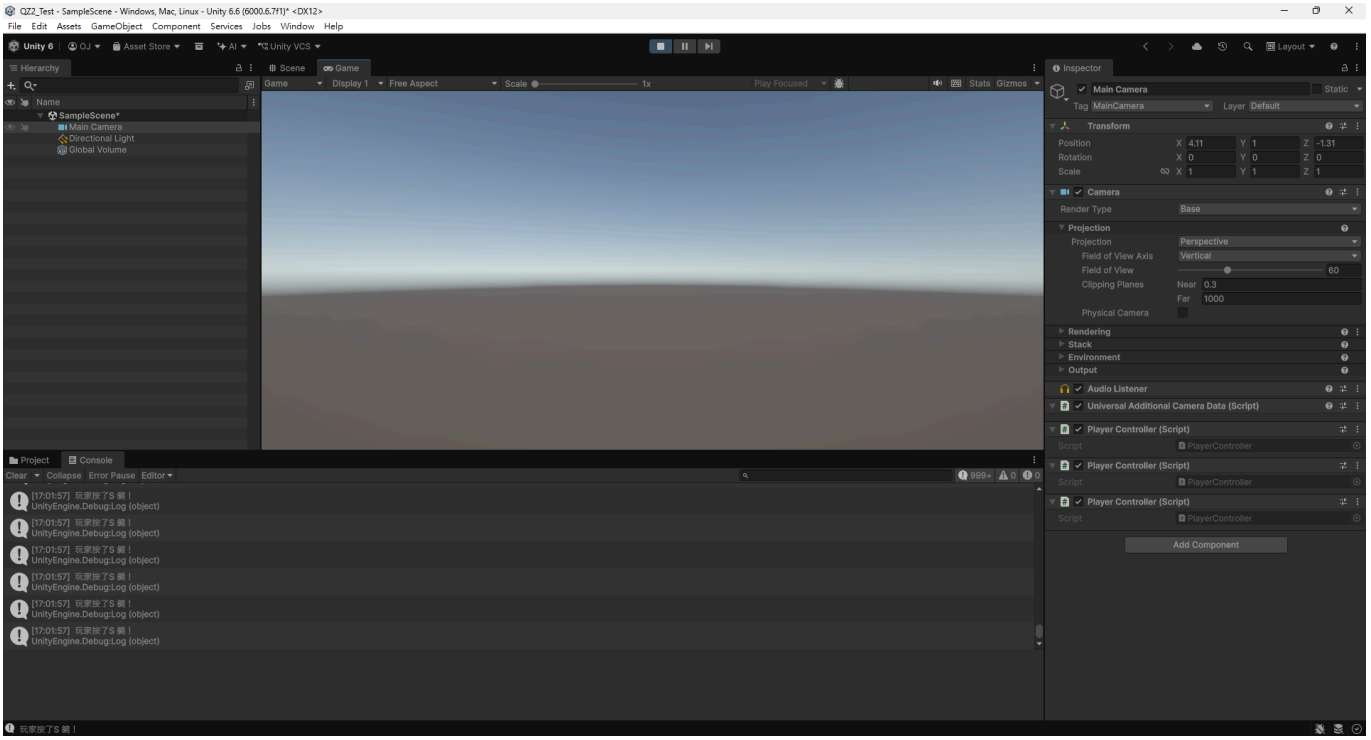
```
        // 檢測玩家有沒有按A 鍵
        if (keyboard.aKey.isPressed)
```

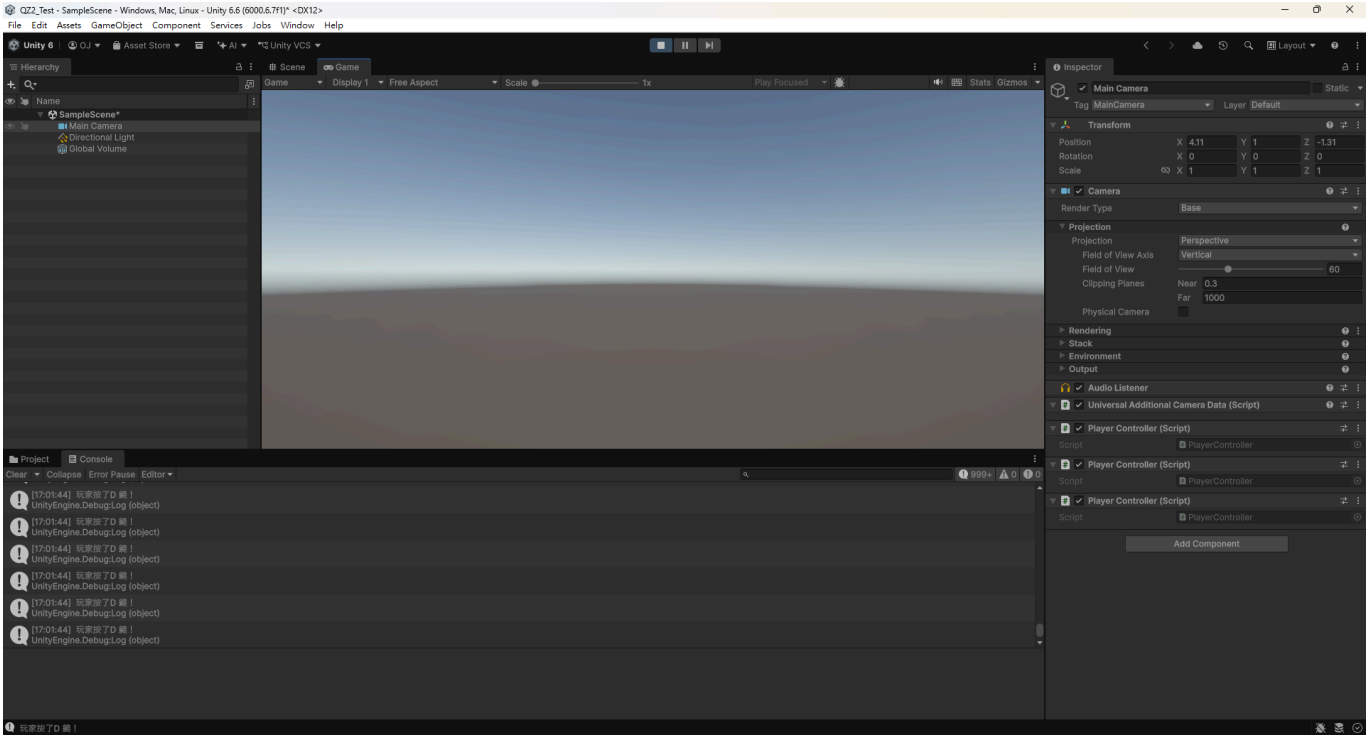
```
        {
            Debug.Log(" 玩家按了A 鍵！");
        }

        // 檢測玩家有沒有按S 鍵
        if (keyboard.sKey.isPressed)
        {
            Debug.Log(" 玩家按了S 鍵！");
        }

        // 檢測玩家有沒有按D 鍵
        if (keyboard.dKey.isPressed)
        {
            Debug.Log(" 玩家按了D 鍵！");
        }
```


QZ2_Test - SampleScene - Windows, Mac, Linux - Unity 6.6 (6000.6.7f1)* <DX12>
File Edit Assets GameObject Component Services Jobs Window Help
Hierarchy
SampleScene*
Main Camera
Directional Light
Global Volume
Scene
Game
Inspector
Main Camera
Transform
Camera
Projection
Rendering
Stack
Environment
Output
Audio Listener
Universal Additional Camera Data (Script)
Player Controller (Script)
Add Component
Project
Console
[17:01:26] 玩家按了A 鍵！
UnityEngine.Debug:Log (object)


QZ2_Test - SampleScene - Windows, Mac, Linux - Unity 6.6 (6000.6.7f1)* <DX12>
File Edit Assets GameObject Component Services Jobs Window Help
Hierarchy
SampleScene*
Main Camera
Directional Light
Global Volume
Scene
Game
Inspector
Main Camera
Transform
Camera
Projection
Rendering
Stack
Environment
Output
Audio Listener
Universal Additional Camera Data (Script)
Player Controller (Script)
Add Component
Project
Console
[17:01:57] 玩家按了S 鍵！
UnityEngine.Debug:Log (object)



其他

透過這次實作，我實際操作了 Unity 的新版 Input System，學會如何偵測鍵盤輸入並透過 Console 進行測試。過程中雖然遇到了腳本命名與新舊輸入系統衝突的小報錯，但也因此更清楚 C# 腳本的掛載邏輯與環境設定細節，對遊戲互動的基礎程式架構有更具體的認識。